

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : Al-Sr10B , C50
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:
- 권고용도 : 알루미늄합금의 개량처리제
 - 사용상의 제한 :
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)
- 회사명 : (주)대호산업
 - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 506
 - 긴급연락 전화 : (031)491-8851

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류 :
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
 - 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2(2A/2B)
 - 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구
 - H315 : 피부에 자극을 일으킴
 - H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴
 - H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기(폐,신경계)에 손상을 일으킬 수 있음
- 예방
 - P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
 - P264 : 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
 - P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.
- 대응
 - P302+P335+P334 : 피부에 묻으면:피부에 묻은 물질을 털어내시오.차가운 물에 담그시오.
 - P302+P352 : 피부에 묻으면:다량의 물/...(으)로 씻으시오.
 - P305+P351+P338 : 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거 하시오.계속 씻으시오.
 - P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
 - P332+P313 : 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
 - P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 저장

P401 : 관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오.

- 폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성 : 자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량(%)
1. 스트론튬 (STRONTIUM)	메탈 스트론튬	7440-24-6	9 ~ 11
2. 알루미늄(ALUMINIUM)	메탈 알루미늄	7429-90-5	89 ~ 91

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 물질과 접촉시 즉시 20 분이상 흐르는 물에 씻어내고 전문의의 처치를 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 비누와 물로 충분히 씻어 내십시오.

- 자극이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

다. 흡입했을 때 :

- 들어 마신 경우 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

- 호흡을 하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

라. 먹었을 때 :

- 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의 사항 : 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 :

- 물분무, 내알코올 포말, 이산화탄소, 건조한모래, 분말 소화약제

- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

○ 부적절한 소화제 : 자료 없음

○ 대형 화재 시 :

- 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 분무로 살수하십시오

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 열분해생성물 :

- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

○ 화재 및 폭발 위험 : 자료 없음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 분진이 생기지 않도록 하십시오.
- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 적절하게 통풍이 되도록 하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 제품과의 직접접촉을 피하여 취급하고 현행법규 및 규정에 의하여 저장 취급할 것.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 분진이 생성되는 곳에 적절한 배기장치를 설치하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 스트론튬 (STRONTIUM) : 자료 없음

2) 알루미늄(ALUMINIUM)

- 국내 규정 : TWA - 2mg/m³ 알루미늄(가용성 염)
TWA - 10 mg/m³ 알루미늄(금속분진)
TWA - 2 mg/m³ 알루미늄(알킬)
TWA - 5 mg/m³ 알루미늄(용접 흙)
TWA - 5 mg/m³ 알루미늄(피로파우더)

○ ACGIH 규정 : TWA - 1 mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 해당 노출기준에 적합한지 확인하십시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
 - 호흡 보호구는 필요하지 않음. 단 노출되는 분진이 생성되는 곳에는 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 눈 보호 :
 - 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하십시오.
- 손 보호 :
 - 제품과의 직접 접촉을 피하기 위한 적합한 장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호 :
 - 적합한 보호의를 착용하십시오.

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 물리적 상태-고체(금속 Stick from, Small ingot), 색상-은색
나. 냄새 : 없음
다. 냄새 역치 : 자료 없음.
라. pH : 해당 없음.
마. 녹는점/어는점 : 660 ~ 680°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음
사. 인화점 : 해당 없음.
아. 증발 속도 : 자료 없음
자. 인화성(고체, 기체) : 자료 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음
카. 증기압 : 자료 없음
타. 용해도 : 자료 없음
파. 증기밀도 : 자료 없음
하. 비중 : 2.6 ~ 2.8 (at 20°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음
너. 자연발화 온도 : 자료 없음.
더. 분해 온도 : 자료 없음.
러. 점도 : 해당 없음.
머. 분자량 : 혼합물로 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
- 상온상압에서 안정함. 쉽게 점화하지 않음
 - 중합반응 하지 않음
- 나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) : 자료 없음
- 다. 피해야할 물질 :
- 물, 강산, 강알칼리
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 :
- 타는동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음
- 나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향
- 1) 스트론튬 (STRONTIUM)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 동물에게서 피부자극, 결절
 - 심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈자극, 눈손상은 지속됨
- 2) 알루미늄(ALUMINIUM)
- 급성 독성
 - 경구 : LD50 >15900 mg/kg 실험종 : Rat (OECD TG 401)
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 분진 LC50 >0.888 mg/l 4 hr 실험종 : Rat (OECD TG 403, GLP)
 - 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 부식성 없음.
유사물질: aluminium oxide TBH OECD TG 404, GLP
 - 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 없음.
유사물질: aluminium oxide TBH FDA of the United States

- 호흡기 과민성 : 마우스수컷을 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 과민성 없음.
유사물질: Aluminium oxide
- 피부 과민성 : 기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음
유사물질: Aluminium oxide AK 43/79 and aluminium oxide AK 44/79
- 발암성 : IACGIH - A4 (Aluminum metal and insoluble compounds)
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 DNA 손상 시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성. 유사물질: AlCl₃ obtained from Sigma, 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl₃ obtained from Sigma OECD TG 475
알루미늄은 자매염색체 수에 있어 농도의존적 생물형식의 변화를 발생시키며, 미 예정된 DNA 통합을 증가시킴
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, NOAEL=266 mg/kg bw/day (OECD TG 414)
임신한 랫드를 대상으로 발달 및 생식독성 시험 결과, 6-18 일 사이에 태아가 제거됨
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 물질의 흡입은 수포성 폐기종, 기관지 폐렴과 출혈이 발생함. 또한 간과 뇌, 지라에 세포간 조직의 농화가 진행 됨. 물질의 흡입은 폐결핵을 악화시킴
독성영향, 신뢰성 있는 자료의 부족으로 분류에 불충분함
- 특정표적장기독성(반복노출) : 랫드수컷을 이용한 경구표적장기전신독성시험결과, NOAEL=302mg/kg diet 유사물질: Aluminium hydroxide OECD TG 407
반복, 장기 노출시 폐에 영향. 신경계에 영향을 미침
랫드를 대상으로 흡입 표적장기 전신 독성시험 결과, LOAEC=50mg/m³ air
유사물질: Al powder OECD TG 413
물질의 흡입은 중추신경계에 영향을 주며, 그 결과 기능이 손상됨
랫드를 대상으로 6 개월 간 알루미늄을 섭취시킨 결과, 뼈, 간, 신장에서 그 농도가 증가했으며, 신장과 뇌에는 특히 견잡을 수 없는 변화가 일어남
- 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태 독성

- 어류
 - 1) 스트론튬 (STRONTIUM) : LC50 2442.340 mg/l 96 hr (추정치)
- 갑각류
 - 1) 스트론튬 (STRONTIUM) : LC50 125 mg/l 48 hr Daphnia magna
 - 2) 알루미늄(ALUMINIUM) : NOEC > 100 mg/l 48 hr Daphnia magna
- 조류
 - 1) 스트론튬 (STRONTIUM) : EC50 233.183 mg/l 96 hr (추정치)
 - 2) 알루미늄(ALUMINIUM) : NOEC ≥ 0.052 mg/l 72hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

- 1) 스트론튬 (STRONTIUM) : log Kow 0.23 (추정치)

다. 생물 농축성

- 농축성
 - 1) 스트론튬 (STRONTIUM) : BCF 3.162 (추정치)

라. 토양 이동성 : 자료 없음

마. 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
- 나. 폐기시 주의사항 :
- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : 해당 없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당 없음
- 라. 용기등급 : 해당 없음
- 마. 해양오염물질 : 해당 없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
- 화재시 비상조치의 종류 : 자료 없음
 - 유출시 비상조치의 종류 : 자료 없음

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 :
- 1) 스트론튬 (STRONTIUM) : 자료 없음
 - 2) 알루미늄(ALUMINIUM)
 - 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6 개월)
 - 관리대상유해물질
 - 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12 개월)
 - 노출기준설정물질
- 나. 화학물질 관리법에 의한 규제 : 자료 없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 자료 없음
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당 없음

16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처 :
- 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부고시 제 2020-130 호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건 자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성하였습니다.
 - 본 MSDS 는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.
- 나. 최초 작성 일자: 2003. 1. 21
- 다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 4 차 개정 - 2022. 12. 13
- 라. 기타
- 본 MSDS 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 취급 정보에 대해서만 기술한 것으로 제품의 특정 물성에 대한 보증을 의미 하지는 않습니다.
 - 본 MSDS 자료는 용도 이외 사용을 금하며 선전,소송,기타 법적,상업적 목적으로 사용할 수 없습니다